Probabilidad de subidas del oro

Práctica de variables aleatorias discretas
Probabilidad y Estadística · UAM Azcapotzalco
Dr. Román Anselmo Mora Gutiérrez

La pregunta que deben responder

A partir de cinco años de precios diarios, ¿qué proporción de sesiones presenta una subida del oro y qué distribución describe el número de subidas en siete sesiones consecutivas? ¿Es razonable usar una binomial para calcular esas probabilidades?

La práctica conecta datos observados, una variable Bernoulli y un conteo de siete resultados. No deben suponer que subir y no subir son equiprobables ni que los cambios de un mercado son independientes. Su conclusión deberá apoyarse en los registros, las gráficas y la comparación entre modelo e historia.

Organización y trabajo común

Trabajen en equipos de cuatro. Distribuyan responsabilidades iniciales: adquisición y documentación de datos; limpieza y construcción de variables; cálculos y modelo; gráficas e interpretación. Cada integrante revisará el trabajo de otra persona y reproducirá un cálculo. Todos deben poder explicar el procedimiento completo.

Pueden utilizar Excel, LibreOffice, R o Python. Se evalúa el razonamiento y la trazabilidad del análisis. Si utilizan IA, declaren la herramienta, las tareas en que intervino y cómo verificaron sus resultados.

El precio que van a estudiar

Para que los resultados de los equipos sean comparables, utilicen la serie diaria GC=F de Yahoo Finance y el campo Close o Cierre. Corresponde a futuros de oro en dólares por onza troy; no es el precio de una joyería ni una cotización spot. Documenten que la serie del proveedor representa futuros y puede incorporar cambios de contrato.

Periodo de cambios por analizar: del 17 de octubre de 2021 al 16 de octubre de 2026, último cierre anterior a la elaboración de esta práctica. Recuperen además el último cierre disponible anterior al inicio para calcular el primer cambio. No utilicen un precio intradía del 19 de octubre.

Fuente: https://finance.yahoo.com/quote/GC%3DF/history/
Configuren frecuencia diaria y el intervalo completo. Si el proveedor impide descargarlo, busquen la misma serie y cobertura en otra fuente, documenten la equivalencia y no mezclen series para rellenar huecos. Conserven el archivo original.

Construcción de la base de análisis

1 Documenten y revisen los registros

Registren URL, fecha y hora de descarga, símbolo, tipo de instrumento, moneda, unidad, campo elegido, fechas efectivas y número de registros. Ordenen por fecha ascendente. Comprueben fechas únicas y precios positivos. Reporten duplicados, faltantes y cualquier exclusión con su motivo.

Trabajen con sesiones de cotización, no con días naturales. No agreguen sábados, domingos o festivos, ni copien el precio anterior para inventar una sesión sin cambio. Un cierre del lunes se compara con el cierre disponible de la sesión anterior. Distingan un cierre de mercado de una observación que falta por un problema de datos; ante un hueco real, recuperen el registro o interrumpan la secuencia y excluyan los bloques que lo atraviesan.

2 Definan las variables antes de calcular

Columna	Definición
t y fecha	Índice de sesión y fecha del cierre
P_t	Precio de cierre en USD por onza troy
$\Delta_t = P_t - P_{t-1}$	Cambio de precio entre dos sesiones consecutivas
$r_t = P_t/P_{t-1} - 1$	Rendimiento simple diario; expresen también en porcentaje
Y_t	1 si $\Delta_t > 0$; 0 si $\Delta_t \leq 0$
Periodo anual	Uno de cinco intervalos anuales consecutivos dentro del periodo

Una sesión sin cambio se codifica como 0: el evento complementario es “no sube”, no exclusivamente “baja”. Reporten por separado cuántas sesiones bajaron y cuántas permanecieron iguales. No redondeen los precios o rendimientos antes de clasificar.

3 Hagan visible cómo se obtiene el resultado

Incluyan las primeras diez filas válidas de la base procesada y desarrollen una comparación de precios a mano. Presenten una tabla que concilie: registros originales, duplicados retirados, otros excluidos, precios válidos y cambios diarios válidos N. No supongan que N es igual al número de precios.

Representen el precio de cierre contra la fecha y los rendimientos contra la fecha. Expliquen qué cambia con el tiempo y qué información conserva o pierde el indicador de subida. La distribución del precio o del rendimiento no se vuelve Bernoulli al tener una dirección positiva o negativa; la Bernoulli corresponde a su indicador Y_t.

Estimación diaria y revisión de supuestos

4 Estimen la probabilidad de una subida

$$\hat{p} = (\Sigma\ Y_t)\ /\ N; \qquad 1 - \hat{p} = \text{número de sesiones sin subida}\ /\ N$$

Construyan una tabla para Y = 0 y Y = 1 con frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia acumulada. Dibujen la función de probabilidad estimada y su acumulada. Indiquen los valores para x < 0, para 0 ≤ x < 1 y para x ≥ 1.

$$E[Y] = p; \qquad Var(Y) = p(1 - p)$$

Sustituyan p por $\hat{p}$ para obtener estimaciones de la media y la varianza del modelo Bernoulli. Comparen $\hat{p}$ con 0.5 y expliquen por qué dos resultados posibles no implican equiprobabilidad. La diferencia observada respecto de 0.5 no prueba por sí misma una diferencia poblacional.

5 Comprueben si una probabilidad común es defendible

Dividan los cinco años en cinco intervalos anuales consecutivos, sin solapamiento. Para cada uno reporten sesiones válidas, subidas y $\hat{p}$ anual. Utilicen como límites los aniversarios del inicio del periodo. Dibujen las cinco proporciones y describan su estabilidad o variación, atendiendo también al tamaño de cada grupo.

6 Examinen la dependencia entre sesiones

Construyan la tabla de transiciones entre pares de sesiones consecutivas válidas. Cada celda debe contar los pares (Y_{t-1}, Y_t): 00, 01, 10 y 11. No formen pares a través de un hueco real de datos.

$$\hat{p}_1 = n_{11}\ /\ (n_{10} + n_{11}); \qquad \hat{p}_0 = n_{01}\ /\ (n_{00} + n_{01})$$

Estas cantidades estiman, respectivamente, $P(Y_t = 1 \mid Y_{t-1} = 1)$ y $P(Y_t = 1 \mid Y_{t-1} = 0)$. Comparen ambas y la proporción marginal $\hat{p}$; reporten también sus denominadores. Si algún denominador es cero, indiquen que esa proporción no puede calcularse.

Diferencias visibles y denominadores pequeños requieren cautela. Proporciones parecidas sólo aportan evidencia descriptiva de poca dependencia a un rezago: no demuestran independencia conjunta. No es obligatorio aplicar pruebas de hipótesis. Concluyan si la binomial es una aproximación defendible, cuestionable o poco adecuada y expliquen qué evidencia respalda su juicio.

Distribución del conteo en siete sesiones

7 Construyan la distribución histórica

Ordenen los indicadores válidos y formen bloques de siete sesiones sin solapamiento: 1 a 7, 8 a 14, y así sucesivamente. Reinicien la formación después de un hueco real. Reporten cuántos bloques completos B obtienen y cuántas sesiones sobrantes excluyen. No sustituyan estos bloques por semanas de calendario.

$$K_j = \text{suma de los siete indicadores del bloque } j; \qquad K_j \in \{0, 1, ..., 7\}$$

$$\hat{q}(k) = \text{número de bloques con } K_j = k \;/\; B$$

El conteo no es uniforme por el hecho de tener ocho valores posibles. Registren los ocho valores, incluso los que no aparecen. Comprueben que las frecuencias sumen B y las probabilidades relativas sumen 1.

8 Propongan y calculen el modelo binomial

Como modelo candidato, usen $K \sim Bin(7,p)$. Indiquen explícitamente sus condiciones: siete ensayos, dos resultados codificados, probabilidad común e independencia. Utilicen $\hat{p}$ diaria como estimación de p, sin tratarla como parámetro conocido.

$$P_{modelo}(K = k) = [7! \;/\; (k!(7 - k)!)]\; \hat{p}^k(1 - \hat{p})^{7-k}$$

$$F_{modelo}(k) = \Sigma_{i=0,...,k}\, P_{modelo}(K = i)$$

Completen una tabla con k, frecuencia de bloques, $\hat{q}(k)$, acumulada histórica, probabilidad binomial y acumulada binomial. Dibujen las dos funciones de probabilidad en una misma figura y las dos acumuladas en otra, con leyenda, ejes y escala de 0 a 1 para las acumuladas.

9 Comparen centro y dispersión

$$E_{modelo}[K] = 7\hat{p}; \qquad Var_{modelo}(K) = 7\hat{p}(1 - \hat{p})$$

Calculen también la media histórica de los B conteos y su varianza descriptiva con divisor B. Usen ese divisor porque están describiendo la distribución empírica de los bloques. Si reportan además una varianza muestral con B−1, identifíquenla por separado.

$$D = \text{máximo, para } k = 0,...,7, \text{ de } |F_{acumulada\ histórica}(k) - F_{modelo}(k)|$$

Reporten D y los valores de k donde la diferencia es mayor. Aquí D es una medida descriptiva de discrepancia: no lo interpreten como una prueba formal ni le asignen un umbral de aceptación inventado. Expliquen si las diferencias de centro, dispersión o forma coinciden con los problemas de supuestos detectados.

Tres preguntas diferentes sobre una subida

10 Respondan con historia y modelo

Pregunta sobre siete sesiones	Cálculo bajo el modelo binomial
Exactamente cuatro subidas	P(K = 4)
Al menos cuatro subidas	1 − Fmodelo(3)
A lo sumo dos subidas	Fmodelo(2)
Al menos una subida	$1 - (1-\hat{p})^7$
Subida en cada una de las siete sesiones	$\hat{p}^7$

Para cada pregunta calculen también la frecuencia relativa correspondiente entre los B bloques y comparen los resultados. Aclaren que “subir siete días seguidos” significa K = 7, mientras que “número de días con subida” es la variable K completa.

11 Distingan subir varias veces de terminar más alto

Para cada bloque calculen el rendimiento entre el cierre anterior a su primera sesión y el cierre de su séptima sesión. Se requieren ocho cierres para obtener siete cambios.

$$R_j = P \text{ final del bloque } / \ P \text{ anterior al bloque } - 1$$

Construyan una tabla cruzada entre K_j y el indicador de $R_j > 0$. Calculen la proporción histórica de bloques que terminan con un precio superior al inicial. Comparen esa proporción con la de K = 7 y con la de K ≥ 4.

Expliquen por qué un bloque con cuatro subidas puede terminar perdiendo valor: la dirección no conserva la magnitud de cada cambio. Tampoco es necesario subir las siete veces para terminar más alto. El rendimiento acumulado no tiene una distribución binomial solamente porque se haya calculado a partir de siete sesiones.

12 Comuniquen el alcance de la estimación

Redacten una conclusión que conteste: probabilidad diaria estimada; distribución empírica del conteo; utilidad o limitaciones de la binomial; probabilidad de siete subidas; probabilidad histórica de terminar más alto. Todas deben indicar su denominador o sus supuestos.

Las frecuencias de cinco años describen ese periodo. Usarlas para los siguientes siete días exige suponer que el comportamiento histórico es representativo del futuro; la práctica no permite garantizar una trayectoria ni estimar la rentabilidad sólo con $\hat{p}$. Si una secuencia no apareció, su frecuencia cero no demuestra que sea imposible.

Pueden explorar ventanas móviles como análisis adicional, pero identifíquenlas por separado: se solapan y sus conteos comparten observaciones. Ni siquiera usar bloques sin solapamiento garantiza que un mercado sea independiente.

Entrega y criterios de evaluación

Entreguen un análisis que otra persona pueda reproducir

Presenten un informe de cuatro a seis páginas, además de referencias y anexos. Incluyan pregunta, fuente y periodo, variables y limpieza, estimación diaria, revisión de supuestos, distribución de siete sesiones, comparación histórica y binomial, y conclusión. Expliquen cada tabla y figura; no basta con insertarlas.

Anexen el archivo original descargado, la base procesada y el archivo con fórmulas o el código que reproduce el análisis. Conserven las fórmulas activas cuando trabajen en una hoja de cálculo. No entreguen únicamente imágenes de resultados. Incluyan una contribución individual breve y un cálculo reproducido por cada integrante.

Lista de control antes de entregar

Verifiquen que el precio sea siempre el mismo instrumento y campo; que las fechas estén ordenadas; que los cambios no crucen huecos reales; que las probabilidades cierren en 1; que las acumuladas no disminuyan; que las gráficas coincidan con las tablas; y que las conclusiones distingan una estimación histórica de una probabilidad modelada.

Criterio	Puntos	Qué debe poder verificarse
Fuente y base	2.0	Cinco años, instrumento, descarga, datos originales y limpieza documentada
Bernoulli y estimación diaria	1.5	Codificación correcta, denominadores, $\hat{p}$, media, varianza y acumulada
Conteo y modelo de siete sesiones	2.0	Bloques completos, tabla 0 a 7, probabilidades y preguntas resueltas
Supuestos y contraste histórico	2.0	Proporciones anuales, transiciones, media, varianza y discrepancia entre acumuladas
Interpretación de los eventos	1.5	Diferencia entre conteo, siete subidas y rendimiento acumulado; límites de la conclusión
Comunicación y reproducibilidad	1.0	Tablas y figuras explicadas, archivos reproducibles, contribuciones y declaración de IA
Total	10.0	

En cada criterio se asignará el total si la evidencia está completa, es correcta y permite reconstruir el resultado; una fracción proporcional si sólo se cumplen algunos componentes; y cero cuando no se presenta evidencia verificable. Una discrepancia con la binomial no reduce la calificación si está correctamente analizada y explicada.

Fuentes para documentar la elección de datos

Yahoo Finance. Gold Futures GC=F, Historical Data. https://finance.yahoo.com/quote/GC%3DF/history/ · Consulta de la consigna: 19 de octubre de 2026. Deben registrar su propia fecha de descarga.